Larissa Méndez Bedoya – 1142526

Link del repositorio: https://github.com/Larissa-M008/Laboratorio-PenCom.git

NOTA: Todo está en un orden para que tenga un menú, ya que en algunos casos pide ingresar de nuevo al programa o salir, para ello también empleé el uso de funciones en el código.

Menú

```
Console.WriteLine("==================================== ");
Console.WriteLine("Laboratorio 11 de Larissa Méndez, 1142526");
int opcion=0;
int respuesta=0;
do{
    Console.WriteLine("==================================== ");
    Console.WriteLine("Ingrese qué ejercicio quiere realizar: ");
    Console.WriteLine("1. Ejercicio Palíndromos ");
    Console.WriteLine("2. Ejercicio Colores ");
    Console.WriteLine("3. Ejercicio Calificaciones ");
    Console.WriteLine("4. Ejercicio Registro ");
    Console.WriteLine("5. SALIR ");
    respuesta=int.Parse(Console.ReadLine());
```

Ejercicio 1: Un palíndromo es una palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

-reconocer -solos -rayar

Desarrolle un programa en C# que solicite al usuario ingresar una palabra y determine si se trata de un palíndromo o no. Como restricción adicional, no está permitido utilizar la función Reverse( ).

Código:

```
case 1:
    palabra:
    Console.WriteLine("Ingrese su palabra: ");
    string pal_or = Console.ReadLine();
    char [] palabra1 = pal_or.ToCharArray();
    Console.WriteLine(Palindromo(palabra1));
    Console.WriteLine("¿Desea ingresar otra palabra?");
    Console.WriteLine("Si=1 / No=0");
    opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (opcion ==1){goto palabra;}
    if (opcion ==0){;Console.WriteLine();}
break;
```

```
static bool Palindromo (char[] palabra1)
{
    char[] palindrome = new char[palabra1.Length];
    int incremento = 0;
    for (int x =palabra1.Length -1;x>=0;x--)
    {
        palindrome[incremento] = palabra1[x];
        incremento++;
    }
    string cadenaInv = new string(palindrome);
    string cadenaOri = new string(palabra1);
    Console.WriteLine(cadenaInv);
    if (cadenaInv == cadenaOri)
    {
        Console.WriteLine("True");
        return true;
    }
    else{
        Console.WriteLine("False");
        return false;
    }
}
```

Como se ve:

```
=====================================
Laboratorio 11 de Larissa Méndez, 1142526
=====================================
Ingrese qué ejercicio quiere realizar:
1. Ejercicio Palíndromos
2. Ejercicio Colores
3. Ejercicio Calificaciones
4. Ejercicio Registro
5. SALIR
1
Ingrese su palabra:
oso
oso
True
True
¿Desea ingresar otra palabra?
Si=1 / No=0
1
Ingrese su palabra:
puerta
atreup
False
False
¿Desea ingresar otra palabra?
Si=1 / No=0
0
```

Ejercicio 2: Como parte de una aplicación para el aprendizaje de idiomas se le solicita implementar un programa que permita la traducción de una colección de palabras relacionadas. Se contará con tres arreglos de palabras en distintos idiomas:

español = [“rojo”, “azul”, “amarillo”, “blanco”, “verde”]

inglés = [“red”, “blue”, “yellow”, “white”, “green”]

Italiano = [“rosso”, ”blu”, ”giallo”, ”bianco”, ”verde”]

Se procederá a mostrar al usuario un menú con dos opciones:

• Practicar lección: El usuario ingresa una cadena en español. Si corresponde con una de las palabras del arreglo se mostrarán la traducción respectiva en inglés e

italiano.

• Terminar lección: Permite finalizar la lección y salir del programa.

Código:

```
case 2:
    colores:
    Console.WriteLine("Bienvenido a la Lección de hoy");
    Console.WriteLine("Los colores a aprender hoy son...");
    Console.WriteLine("rojo, azul, amarillo, blanco y verde");
    Console.WriteLine("¿De cuál quieres aprender?");
    string color = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine(ColoresIdiomas(color));

    Console.WriteLine("¿Desea ingresar otro color?");
    Console.WriteLine("Si=1 / No=0");
    opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (opcion ==1){goto colores;}
    if (opcion ==0){;Console.WriteLine();}
break;
```

```
static string ColoresIdiomas(string color)
{
    string [] espanol= {"rojo", "azul", "amarillo", "blanco", "verde"};
    string [] ingles= {"red", "blue", "yellow", "white", "green"};
    string [] italiano= {"rosso", "blu", "giallo", "bianco", "verde"};
    for (int i=0; i <espanol.Length; i++)
    {
        if (espanol[i]==color)
        {
            Console.WriteLine("Su traducción al inglés es: "+ingles[i]);
            Console.WriteLine("Su traducción al italiano es: "+italiano[i]);
            return "";
        }
    }
    Console.WriteLine("Ese color no existe en la lista");
    return "";
}
```

Como se ve:

```
=================================
Ingrese qué ejercicio quiere realizar:
1. Ejercicio Palíndromos
2. Ejercicio Colores
3. Ejercicio Calificaciones
4. Ejercicio Registro
5. SALIR
2
Bienvenido a la Lección de hoy
Los colores a aprender hoy son...
rojo, azul, amarillo, blanco y verde
¿De cuál quieres aprender?
rojo
Su traducción al inglés es: red
Su traducción al italiano es: rosso

¿Desea ingresar otro color?
Si=1 / No=0
1
Bienvenido a la Lección de hoy
Los colores a aprender hoy son...
rojo, azul, amarillo, blanco y verde
¿De cuál quieres aprender?
magenta
Ese color no existe en la lista

¿Desea ingresar otro color?
Si=1 / No=0
0
```

Ejercicio 3: Desarrolle un programa en C# que genere un arreglo de 10 números enteros aleatorios comprendidos entre 50-100. Posteriormente se mostrarán las siguientes opciones al usuario:

• Reporte de rendimiento: Se mostrará el arreglo de calificaciones en pantalla. Los

números serán escritos según el siguiente código de color:

• Estadísticas: Se mostrará en pantalla el promedio, la calificación más alta y la calificación más baja del arreglo.

• Salir: Permite finalizar el programa.

Código:

```
case 3:
    estudiante:
    double suma = 0;
    double prom = 0;
    Random rnd = new Random();
    Console.WriteLine("Las notas del estudiante fueron: ");
    int [] notas = new int[10];
    for (int i=0; i < notas.Length;i++)
    {
        notas[i]=rnd.Next(0,100);
        Console.WriteLine(notas[i]);
        suma = suma + notas [i];
    }
    prom = suma / 10;
    Console.WriteLine("El promedio es: "+prom);
    Console.WriteLine(Estadistica(notas));
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("¿Desea salir ver las notas de otro estudiante?");
    Console.WriteLine("Si=1 / No=0");
    opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (opcion ==1){goto estudiante;}
    if (opcion ==0){;Console.WriteLine();}
break;
```

```
static int Estadistica(int[] notas)
{
    for (int i=0; i < notas.Length; i++)
    {
        for(int j = i + 1; j < notas.Length; j++)
        {
            if (notas[j] < notas[i])
            {
                int aux = notas[i];
                notas[i]= notas[j];
                notas[j] = aux;
            }
        }
    }
   Console.WriteLine("El número menor es: "+notas[0]);
   Console.WriteLine("El número mayor es: "+notas[9]);
    return 0;
```

Como se ve:

```
=====================================
Ingrese qué ejercicio quiere realizar:
1. Ejercicio Palíndromos
2. Ejercicio Colores
3. Ejercicio Calificaciones
4. Ejercicio Registro
5. SALIR
3
Las notas del estudiante fueron:
0
27
39
58
85
60
18
85
89
23
El promedio es: 48.4
El número menor es: 0
El número mayor es: 89
0
```

```
¿Desea salir ver las notas de otro estudiante?
Si=1 / No=0
1
Las notas del estudiante fueron:
50
19
61
7
27
24
56
44
48
35
El promedio es: 37.1
El número menor es: 7
El número mayor es: 61
0

¿Desea salir ver las notas de otro estudiante?
Si=1 / No=0
0
```

Ejercicio 4: Una empresa desea calcular el pago semanal de sus trabajadores. Para ello cuenta con la siguiente información almacenada en tres arreglos de longitud 6:

• Un arreglo con los nombres de los seis trabajadores. (Esta información será siempre la misma).

nombres = [“Ana”, “Mario”, “Saúl”, “Karla”, “María”, “José”]

• Un arreglo con el salario por hora de cada trabajador. (Esta información será siempre la misma).

salario_x_hora = [100, 125.50, 98.65, 125, 132.50, 102.50]

• Un arreglo con la can□dad de horas laboradas por cada trabajador durante la semana pasada (Esta información será ingresada por el usuario durante la ejecución del programa).

Ejemplo: horas_laboradas = [48, 35, 42.5, 39.5, 40, 45]

Cada posición en los arreglos corresponde al mismo trabajador. Desarrolle un programa en C# que solicite al usuario ingresar las horas laboradas de cada trabajador, recorra los tres arreglos y calcule los pagos semanales. Mostrando en pantalla el nombre del trabajador y el monto total a pagar. **Debe considerar que, si un trabajador laboró más de 40 horas, las horas adicionales deben pagarse a 1.5 veces el salario por hora.**

Código:

```
case 4:
    string [] nombres = {"Ana", "Mario", "Saul", "Karla", "Maria", "Jose"};
    double [] salario_x_hora = [100, 125.50, 98.65, 125, 132.50, 102.50];
    double [] horas_tra = new double [6];
    Console.WriteLine("Bienvenido a la planilla.");
    for (int a=0; a < nombres.Length; a++)
    {

        Console.WriteLine("Ingrese las horas trabajadas por: "+nombres[a]);
        double horas = double.Parse(Console.ReadLine());
        horas_tra[a]= horas;
    }
    Console.WriteLine(Pagos(nombres, salario_x_hora, horas_tra));
break;
```

```
static string Pagos(string[] nombres, double[] salario_x_hora, double[]horas_tra)
{
    for (int n=0; n<nombres.Length; n++)
    {
        if (horas_tra[n] > 40)
        {
            double salario= salario_x_hora[n] * horas_tra[n]*1.5;
            Console.WriteLine("El salario de esta semana de "+nombres[n]+" es de: Q"+salario);

        }
        else
        {
            double salario= salario_x_hora[n] * horas_tra[n];
            Console.WriteLine("El salario de esta semana de "+nombres[n]+" es de: Q"+salario);
        }
    }
    return "";
}
```

Como se ve:

```
========================================
Ingrese qué ejercicio quiere realizar:
1. Ejercicio Palíndromos
2. Ejercicio Colores
3. Ejercicio Calificaciones
4. Ejercicio Registro
5. SALIR
4
Bienvenido a la planilla.
Ingrese las horas trabajadas por: Ana
23
Ingrese las horas trabajadas por: Mario
40
Ingrese las horas trabajadas por: Saul
41
Ingrese las horas trabajadas por: Karla
12
Ingrese las horas trabajadas por: Maria
8
Ingrese las horas trabajadas por: Jose
34
El salario de esta semana de Ana es de: Q2300
El salario de esta semana de Mario es de: Q5020
El salario de esta semana de Saul es de: Q6066.975
El salario de esta semana de Karla es de: Q1500
El salario de esta semana de Maria es de: Q1060
El salario de esta semana de Jose es de: Q3485
```

ESTE ES EL MECANISMO PARA QUE SE CIERRE EL PROGRAMA:

```
            case 5:
                Console.WriteLine("Laboratorio 11 de Larissa Méndez se está cerrando...");
            break;
        }
    } while (respuesta !=5);
```

```
===================================
Ingrese qué ejercicio quiere realizar:
1. Ejercicio Palíndromos
2. Ejercicio Colores
3. Ejercicio Calificaciones
4. Ejercicio Registro
5. SALIR
5
Laboratorio 11 de Larissa Méndez se está cerrando...
```